

גרסה מספר 1

בוחן אמצע באלגברה מ/1 - 104016
סמסטר חורף תשע"ב 14.12.11

פקולטה:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ת"ז:

- משך הבוחן : 2 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס **אסור בהחלט**.
- רשמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- בשאלות 1-4. יש לסמן את התשובה הנכונה בטבלה בעמוד זה. **נימוקים לא יבדקו**. בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון. **לא** יורדו נקודות על סימונים לא נכונים בשאלות 1-4.
- בשאלות 5 ו-6 יש לכתוב "כן" או "לא" במשבצת ליד הסעיף. על כל סימון **לא נכון** יורדו 2 נקודות.
- שאלה 7 יש לתת תשובה מלאה ומנומקת. תשובה לא מנומקת לא תחשב.
- הניקוד בבוחן כולו מסתכם ל- 101 נקודות.

בהצלחה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 1-4

שאלה מס' 1	שאלה מס' 2	שאלה מס' 3	שאלה מס' 4	
				א
				ב
				ג
				ד
				ה

לשימוש הבודקים:

שאלה	ציון
שאלה מספר 1-4	
שאלה מספר 5	
שאלה מספר 6	
שאלה מספר 7	
ציון סופי:	

בשאלות 1-4 ישנה רק תשובה אחת נכונה. סמן את התשובה הנכונה בטבלת התשובות בעמוד מספר 1.

שאלה 1 (10 נקודות)

יהא z מספר מרוכב כך ש- $z \neq 1$ ו- $|z|=1$. אזי $\operatorname{Im}\left(\frac{4i}{1-z}\right)$ שווה ל:

א. 2

ב. 0

ג. $2i$

ד. $\frac{2(\operatorname{Re}(1+z))}{\operatorname{Re}(1-z)}$

ה. $\frac{2(\operatorname{Re}(1-z))}{\operatorname{Re}(1+z)}$

שאלה 2 (10 נקודות)

תהי A מטריצה ממשית מסדר 2×2 . נתון ש- A מקיימת

$$A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 14 \\ 0 & -27 \end{pmatrix}, \quad A^5 = \begin{pmatrix} 1 & 122 \\ 0 & -243 \end{pmatrix}$$

א. $(A^4)_{1,2} = 4$; ב. $(A^4)_{1,2} = -40$; ג. $(A^4)_{1,2} = 40$; ד. $(A^4)_{1,2} = -16$; ה. $(A^4)_{1,2} = 16$

שאלה 3 (10 נקודות)

נתונים שני תת-המרחבים הבאים של $\mathbb{R}^4$:

$$U = \operatorname{Span}\{(3, 3, 0, 3), (2, 2, 1, 1), (-1, -1, 1, -2)\}$$

$$W = \{(a, a, b, a-b) \mid a, b \in \mathbb{R}\}$$

אזי:

א. $U = W$

ב. $U \subsetneq W$

ג. $W \subsetneq U$

ד. $U \cap W = \{0\}$

ה. כל התשובות האחרות אינן נכונות

שאלה 4 (10 נקודות)

יהי $V = \mathbb{R}^{2 \times 2}$ מרחב המטריצות הממשיות מסדר 2×2 .

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ a-b & 0 \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\} \quad \text{יהיו}$$

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} c & 0 \\ d & c \end{pmatrix} \mid c, d \in \mathbb{R} \right\}$$

$$Z = \{A \in \mathbb{R}^{2 \times 2} \mid A^t = -A\}$$

שלושה תת-מרחבים של V . אזי:

א. $U + Z = V$ והסכום הוא סכום ישר.

ב. $W + Z = V$ והסכום הוא סכום ישר.

ג. $U + W = V$ והסכום הוא סכום ישר.

ד. $W + Z = V$ אך הסכום אינו ישר.

ה. $U + W = V$ אך הסכום אינו ישר.

שאלה 5 - נכון/לא נכון בשאלה זו יש לכתוב "כן" או "לא" במשבצת ליד הסעיף. נימוקים לא יבדקו.

(20 נקודות)

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$ ויהיו $u, v, w \in V$. אזי:

א. אם הוקטורים u, v, w תלויים ליניארית אז בהכרח $w \in \text{Sp}\{u, v\}$. ☐

ב. אם $\text{Sp}\{u, v\} = \text{Sp}\{u, w\}$ אז בהכרח הוקטורים v, w תלויים ליניארית. ☐

ג. קיימים שלושה וקטורים u, v, w כך שכל שניים מהם בלתי תלויים ליניארית אבל הקבוצה $\{u, v, w\}$ תלויה ליניארית. ☐

ד. אם $\{u, v, w\}$ הם תלויים ליניארית אז בהכרח $\text{Sp}\{u, v\} = \text{Sp}\{u + v, v + w\}$. ☐

ה. אם $\{u, v\}$ הם בלתי תלויים ליניארית ו- $w \notin \text{Sp}\{u, v\}$ אז בהכרח גם $\{u + w, v + w\}$ הם בלתי תלויים ליניארית. ☐

שאלה 6 - נכון/לא נכון בשאלה זו יש לכתוב "כן" או "לא" במשבצת ליד הסעיף. נימוקים לא יבדקו.
(20 נקודות)

יהא $P_n[x]$ מרחב הפולינומים מעל שדה $\mathbb{R}$ ממעלה קטנה או שווה ל- n .

- א. אוסף כל הפולינומים ב- $P_n[x]$ שיש להם לפחות שורש ממשי אחד מהווה תת מרחב של $P_n[x]$ ☐
- ב. $U = \{p \mid p(x+1) - p(x) = 0\}$ הוא תת מרחב של $P_n[x]$ ☐
- ג. יהיו $p = x^2 + 2x - 3$, $q = 2x^2 - 3x + 4$, $r = a$, אזי קיים $a \neq 0$ עבורו הפולינומים p, q, r תלויים ליניארית. ☐
- ד. אם $P_0 \dots P_n$ פולינומים ב- $P_n[x]$ שמעלת כל אחד מהם היא n , אזי $P_0 \dots P_n$ קבוצה תלויה ליניארית. ☐
- ה. קיימת ל- $P_n[x]$ קבוצה פורשת של פולינומים שהם כולם זוגיים (פולינום זוגי מקיים: $p(x) = p(-x)$). ☐

שאלה 7: (21 נקודות)

הפרך ע"י דוגמא נגדית או הוכח את הטענות הבאות:

- נתון שקיימים סקלרים α, β, γ כולם שונים מ-0 כך ש- $\alpha u + \beta v + \gamma w = 0$. הוכח שמתקיים $sp\{u, v\} = sp\{u, w\}$.
- יהיו A ו- B שתי מטריצות ריבועיות מאותו הסדר. אם $A^2 = B^2$ אז $A = \pm B$.
- יהיו A ו- B שתי מטריצות סימטריות מאותו סדר אז $AB = BA$ סימטרית אם ורק אם $AB = BA$.

